

Examen parcial de Álgebra

Doble Grado Ingeniería del Software y Matemática Computacional		20 abril 2022		 CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	1º	HORA 13.00	Mod	
GRUPO	MAIS 1A	DURACIÓN 1h 45m	REHECHO 23 MARZO 23	
ALUMNO	LUCÍA SÁNCHEZ			
DNI				

Problemas

~~Problema 1 (2 pts)~~ NO ENTREN COMPLEJOS

Si z_1 es una de las tres raíces cúbicas de $\frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ y z_2 es una raíz cuadrada de $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ determinar un valor de $2iz_2z_1^2$.

Problema 2 (2 puntos) ✓

Dados los puntos $P=(1,2,-1)$, $Q=(1,3,2)$ y la recta $r \equiv \begin{cases} 2x + y - z = 6 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$ calcular:

- La proyección ortogonal del punto P sobre r
- La proyección ortogonal del vector $\overrightarrow{PQ}$ sobre el vector director de la recta.

Problema 3 (2 pts)

- Discutir utilizando el teorema de Rouché-Frobenius el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Dar, en los casos en que sea compatible, la interpretación geométrica de los resultados indicando los elementos que definen la variedad afín correspondiente.

$$\begin{aligned}
 \alpha x + y + z &= 1 \\
 \alpha x + \alpha y + z &= \beta \\
 \alpha x + \alpha y + \alpha z &= \beta \\
 y + (\beta + 1)z &= 1
 \end{aligned}$$

Problema 4 (2 ptos)

Si $P_2(x)$ es el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 2 y $p(x)$ es un polinomio de grado exactamente 2

- a) Demostrar que tanto $B=\{p(x), p'(x), p''(x)\}$ como $B'=\{p(x), p(x)+p'(x), p'(x)+p''(x)\}$ son bases de $P_2(x)$
- b) Analizar si $S=\{x(x-a)/a \in R\}$ es un subespacio vectorial de $P_2(x)$
- c) Si $p(x)$ pertenece a S y tiene raíz -1 , obtener las coordenadas de $q(x)=x^2+x+2$ en la base B'
- d) Demostrar, utilizando la matriz de cambio de base apropiada, que el vector obtenido en c) es precisamente $q(x)$.

Cuestiones

Cuestión 1 (0,4 ptos)

Resolver, indicando cuando existe solución, la siguiente ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cuestión 2 (0,4 ptos)

Dar una base de un espacio suplementario de S que permita completar una base de R^4

$$S=\{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 - x_2 + 2x_3 = 0; 3x_1 - x_4 = 0\}$$

Cuestión 3 (0,4 ptos)

Demostrar que los elementos diagonales de una matriz antisimétrica son iguales a 0.

Cuestión 4 (0,4 ptos)

Razonar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones

- 1) Un sistema compatible determinado puede tener más incógnitas que ecuaciones.
- 2) Un sistema compatible determinado no puede tener más ecuaciones que incógnitas.

Cuestión 5 (0,4 ptos)

Obtener, a partir de la expresión de $e^{i\theta}$, las expresiones de $\sin 2\theta$ y $\cos 2\theta$.

PROBLEMA 1 (COMPLEJOS) NO ENTRA

PROBLEMA 2 (VECTORES Y GEOMETRIA) 2'5 PUNTOS

$$P = (1, 2, 1); Q = (1, 3, 2); r \equiv \begin{cases} 2x + y - z = 6 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

a) $z = 1 - x + y; 2x + y - 1 + x - 6 = 6$

$$y = 1$$

$$2x + 1 - 1 + x - 1 = 6 \rightarrow x = \frac{7}{3}$$

$$z = -\frac{4}{3} + 1$$

PARAMÉTRICAS

$$r \equiv \begin{cases} x = \frac{7}{3} \\ y = 1 \\ z = -\frac{4}{3} + 1 \end{cases}$$

$$\hat{n} = \hat{a} = (0, 1, 1) \quad \pi \equiv y + z + D = 0$$

$$\pi \perp r \rightarrow P$$

$$1(2) + 1(-1) + D = 0$$

SUSTITUIR P

$$D = -1$$

$$\pi \equiv y + z - 1 = 0$$

BUSCAR M $1 - \frac{4}{3} + 1 - 1 = 0; 2 \cdot 1 = 1 + \frac{4}{3}; 1 = \frac{7}{6}$

M = SUSTITUIR EN R $(\frac{7}{3}, \frac{7}{6}, -\frac{1}{6})$

b) $\widehat{PQ} \perp \hat{r}$

$$\widehat{PQ} = (0, 1, 3)$$

$$\hat{r} = (0, 1, 1)$$

$$\frac{(0, 1, 1) \cdot (0, 1, 3)}{1(0, 1, 1)^2} \cdot (0, 1, 1) = 2(0, 1, 1)$$

proy v U = $\frac{\hat{u} \cdot \hat{v}}{|\hat{v}|^2} \hat{v} \rightarrow \frac{1 \cdot 1 + 3 \cdot 1}{(\sqrt{2})^2} (0, 1, 1) = 2(0, 1, 1) = 0, 2, 2$

MÉTODO FÓRMULA

PROBLEMA 3 (SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES CON INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA) 3 PUNTOS

$$\begin{cases} \alpha x + y + z = 1 \\ \alpha x + \alpha y + z = \beta \\ \alpha x + \alpha y + \alpha z = \beta \\ y + (\beta + 1)z = 1 \end{cases}$$

MATRIZ

$$\begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \alpha & 1 & \beta \\ \alpha & \alpha & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & (\beta + 1) & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{matrix} F_2 - F_1 \\ F_3 - F_1 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha - 1 & 0 & \beta - 1 \\ 0 & \alpha - 1 & \alpha - 1 & \beta - 1 \\ 0 & 1 & (\beta + 1) & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{matrix} F_3 - F_2 \\ \alpha - 1 F_4 - F_2 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha - 1 & 0 & \beta - 1 \\ 0 & 0 & \alpha - 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\alpha - 1)(\beta + 1) & -(\beta + 1) \end{pmatrix}$$

$$F_4 = F_4 - (\beta + 1) F_3$$

anillo

MATRIZ TRIANG-
ULARA $\rightarrow$

$$\begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha-1 & 0 & \beta-1 \\ 0 & 0 & \alpha-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (\alpha-1)-(\beta-1) \end{pmatrix}$$

DISCUTIR POR ROUCHÉ-FROBENIUS

$$(\alpha-1)-(\beta-1)=0 \rightarrow \alpha=\beta \text{ Caso 1: si } \alpha \neq \beta$$

$$\alpha-1-\beta+1=0 \rightarrow \text{S.I. } \text{rang } A^* > \text{rang } A$$

Caso 2 = si $\alpha=\beta$; $\beta=1$; $\alpha=1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ rang } A = \text{rang } A^* = 1$$

S.C.I de 2º orden
RTA: Los planos tienen infinitos puntos en común

Caso 3 = si $\alpha=\beta$; $\alpha=0$; $\beta=0$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ rang } A = \text{rang } A^* = 3$$

$$\begin{cases} z=0 \\ y=1 \\ x=0 \end{cases}$$

SC.D
RTA: 3 planos que se cortan en un punto (0,1,0)

Caso 4 = si $\alpha \neq \beta$; $\alpha=0$; $\beta=1$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ rang } A \neq \text{rang } A^* \neq \text{Nº incógnitas}$$

S.C.I de 1º orden
RTA: dP

PROBLEMA 2

a) $\pi \perp r \rightarrow P$

$$z = 1 - x + y; 2x + y - 1 + x - y = 6$$

$$y = \lambda$$

$$2x + \lambda - 1 + x - \lambda = 6 \rightarrow x = \frac{7}{3}$$

$$z = -\frac{4}{3} + \lambda$$

$$\hat{n} = \hat{a} = (0, 1, 1) \quad \pi \equiv y + z + D = 0 \quad \text{SUSTITUIR P}$$

$$1(2) + 1(-1) + D = 0$$

$$D = -1$$

$$\pi \equiv y + z - 1 = 0$$

BUSCAR λ $\lambda - \frac{4}{3} + \lambda - 1 = 0; 2\lambda = 1 + \frac{4}{3}; \lambda = \frac{7}{6}$

$$M = \text{SUSTITUIR en } r \left(\frac{7}{3}, \frac{7}{6}, -\frac{1}{6} \right)$$

b) $\widehat{PQ} \perp \hat{r}$

$$\widehat{PQ} = (0, 1, 3) \quad \frac{(0, 1, 1)(0, 1, 3)}{1(0, 1, 1)^2} (0, 1, 1) =$$

$$\hat{r} = (0, 1, 1)$$

$$\text{proy}_v u = \frac{\hat{u} \cdot \hat{v}}{|\hat{v}|^2} \hat{v} \rightarrow \frac{1 \cdot 1 + 3 \cdot 1}{(\sqrt{2})^2} (0, 1, 1) = 2(0, 1, 1)$$

$$= (0, 2, 2)$$

PROBLEMA 3

$$\begin{cases} \alpha x + y + z = 1 \\ \alpha x + \alpha y + z = \beta \\ \alpha x + \alpha y + \alpha z = \beta \\ y + (\beta + 1)z = 1 \end{cases}$$

PARAMÉTRICAS

$$r \equiv \begin{cases} x = \frac{z}{3} \\ y = \lambda \\ z = -\frac{4}{3} + \lambda \end{cases}$$

SUSTITUIR P

PROBLEMA 4

$$a) B = \{p(x), p'(x), p''(x)\}$$

$$B = \underbrace{\{p(x)\}}_{e_1'} + \underbrace{\{p(x) + p'(x)\}}_{e_2'} + \underbrace{\{p'(x) + p''(x)\}}_{e_3'}$$

$$P_2(x) = \{a + bx + cx^2\} \in \mathbb{R} \text{ y ISOMORFISMO } P_2(x) \approx \mathbb{R}^3$$

$$p'(x) = b + 2cx$$

$$p''(x) = 2c \quad \text{DERIVADO} \quad B = \{p, p', p''\} = \{a, b, c\} \text{ y } \{b, 2c, 0\}$$

$$\text{¿Son l.i?} \quad \text{rang} \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & 2c & 0 \\ 2c & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 \text{ pg } c \neq 0 \quad \{2c, 0, 0\}$$

$$P_2(x) = \{a + bx + cx^2 \mid a, b, c \in \mathbb{R} \text{ y } c \neq 0\}$$

$$B' = \begin{cases} p(x) = a + bx + cx^2 \\ p(x) + p'(x) = (a+b) + (b+2c)x + cx^2 \\ p''(x) = (b+2c) + 2c \end{cases}$$

$$B' = \{(a, b, c), (a+b, b+2c, c), (b+2c, 2c, 0)\}$$

$$\text{rang} \begin{pmatrix} a & b & c \\ a+b & b+2c & c \\ b+2c & 2c & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & 2c & 0 \\ 2c-a & -b & 0 \end{pmatrix}$$

$F_2 - F_1 = c$

$$b) S = \{x(x-a) \mid a \in \mathbb{R}\} = \{-ax + x^2 \mid a \in \mathbb{R}\}$$

$$(x) \approx \mathbb{R}^3 \quad \{0, -a, 1\} \mid a \in \mathbb{R}$$

$$\text{¿} \alpha(0, -a, 1) + \beta(0, -a', 1) \in S?$$

$$\hat{u} = (0, -a, 1)$$

$$(0, -\alpha a - \beta a', \alpha + \beta)$$

$$\hat{v} = (0, -a', 1')$$

NO (NO ES UN SUBESPACIO)

$$c) p(x) = ax + x^2$$

$$p(-1) = 0 \Leftrightarrow a + 1 = 0 \Leftrightarrow a = -1$$

$$B' = \left\{ \underbrace{p(x)}_{x+x^2}, \underbrace{p+p'}_{1+3x+x^2}, \underbrace{p'+p''}_{3+2x} \right\} \quad P_2(x) \approx \mathbb{R}^3$$

$$(0, 1, 1) \quad (1, 3, 1) \quad (3, 2, 0) \rightarrow (2, 1, 1) = \alpha(0, 1, 1) + \beta(1, 3, 1) + \gamma(3, 2, 0)$$

$$(2, 1, 1) \xleftarrow{B} = (2, -1, 1)_{B'}$$

$$p'(x) = 1 + 2x; \quad p''(x) = 2 \rightarrow 2 + x + x^2$$

d) CAMBIO DE BASE POR COORDENADAS $\rightarrow$ MATRICIALMENTE

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{V_{B'}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Examen parcial

Ideas para resolución

Mar Angulo Martínez

Curso 2021-2022

■ Problema 1

Problema 1 (2 ptos)

Si z_1 es una de las tres raíces cúbicas de $\frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ y z_2 es una raíz cuadrada de $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ determinar un valor de $2iz_2z_1^2$

- $\frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \longrightarrow m_1 = 1 \quad y \quad \alpha_1 = \arctg \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{-1}{2}} = \frac{2\pi}{3} \quad (\frac{\pi}{3} \text{ en el } 2^\circ \text{ cuadrante})$
- $z_1 = r_\theta \longleftrightarrow z_1^3 = (r_\theta)^3 = (r^3)_{3\theta} \quad r^3 = 1 \quad y \quad 3\theta = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \longrightarrow \theta = \frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3} \quad k = 0,1,2$
- Nos quedamos la 1ª solución $1_{\frac{2\pi}{9}}$
- $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \longrightarrow m_2 = 1 \quad y \quad \alpha_2 = \arctg \frac{\frac{-\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{5\pi}{3} \quad (\frac{\pi}{3} \text{ en el } 4^\circ \text{ cuadrante})$
- $z_2 = r_\theta \longleftrightarrow z_2^3 = (r_\theta)^2 = (r^2)_{2\theta} \quad r^2 = 1 \quad y \quad 2\theta = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \longrightarrow \theta = \frac{5\pi}{6} + k\pi \quad k = 0,1,2$
- Nos quedamos la 1ª solución $1_{\frac{5\pi}{6}}$
- Además $2=2_0 \quad i=1_{\frac{\pi}{2}}$
- $2iz_2z_1^2 = 2_0 1_{\frac{\pi}{2}} 1_{\frac{5\pi}{6}} \left(1_{\frac{2\pi}{9}}\right)^2 = 2_0 1_{\frac{\pi}{2}} 1_{\frac{5\pi}{6}} 1_{\frac{4\pi}{9}} = 2_{\frac{16\pi}{9}}$

■ Problema 2

Problema 2 (2 puntos)

Dados los puntos $P=(1,2,-1)$, $Q=(1,3,2)$ y la recta $r \equiv \begin{cases} 2x + y - z = 6 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$ calcular:

- a) La proyección ortogonal del punto P sobre r
- b) La proyección ortogonal del vector $\overrightarrow{PQ}$ sobre el vector director de la recta.

- a) Calculamos el plano perpendicular a r que pasa por P: $\vec{n} = \vec{d}$
- Como $z=1-x+y$ $2x+y-1+x-y=6$ $x=7/3$ $z=\frac{-4}{3}+y$ las ecuaciones paramétricas de r son: $\begin{cases} x=7/3 \\ y \\ z=\frac{-4}{3}+y \end{cases}$
- Entonces : $\vec{n} = \vec{d} = (0,1,1)$ y la ecuación del plano es $\pi: y + z + k = 0$
- Imponiendo que pasa por el punto P: $2-1+k=0 \longrightarrow k=-1$ y $\pi: y + z - 1 = 0$
- La proyección ortogonal del punto P sobre r es el punto M intersección de r y π

$$y - \frac{4}{3} + y - 1 = 0 \quad y = 7/6 \quad y \quad M = \left(\frac{7}{3}, \frac{7}{6}, \frac{-1}{6} \right)$$

- b) proyección ortogonal del vector $\overrightarrow{PQ}$ sobre el vector director de la recta
- $\overrightarrow{PQ} = (0,1,3)$
- Calculamos $proy_{(0,1,1)} (0,1,3) = \overrightarrow{v_1}$
- Se trata de descomponer $(0,1,3) = \overrightarrow{v_1} + \overrightarrow{v_2}$ donde $\overrightarrow{v_1} \parallel \vec{u}$ y $\overrightarrow{v_2} \perp \vec{u}$
- Entonces $\overrightarrow{v_1} = \lambda(0,1,1)$ y $\langle \overrightarrow{v_2}, \vec{u} \rangle = 0$
- Como $\overrightarrow{v_2} = (0,1,3) - \lambda(0,1,1)$ $\langle \overrightarrow{v_2}, \vec{u} \rangle = \langle (0, 1 - \lambda, 3 - \lambda), (0,1,1) \rangle = 1 - \lambda + 3 - \lambda = 0$ $\lambda = 2$
- Entonces **$proy_{(0,1,1)} (0, 1, 3) = (0,2,2)$**

- 2ª forma: Utilizando directamente la fórmula

$$proy_{\vec{u}} (\vec{v}) = \overrightarrow{v_1} = \lambda \vec{u} = \frac{\langle (0,1,1), (0,1,3) \rangle}{\|(0,1,1)\|^2} (0,1,1) = (0,2,2)$$

■ Problema 3

Discutir utilizando el teorema de Rouché-Frobenius el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Dar, en los casos en que sea compatible, la interpretación geométrica de los resultados indicando los elementos que definen la variedad afín correspondiente.

$$\begin{aligned} \alpha x + y + z &= 1 \\ \alpha x + \alpha y + z &= \beta \\ \alpha x + \alpha y + \alpha z &= \beta \\ y + (\beta + 1)z &= 1 \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \alpha & 1 & \beta \\ \alpha & \alpha & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & \beta + 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \beta + 1 & 1 \\ \alpha & \alpha & 1 & \beta \\ \alpha & \alpha & \alpha & \beta \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \beta + 1 & 1 \\ 0 & \alpha - 1 & 0 & \beta - 1 \\ 0 & \alpha - 1 & \alpha - 1 & \beta - 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \beta + 1 & 1 \\ 0 & 0 & -(\beta + 1)(\alpha - 1) & \beta - \alpha \\ 0 & 0 & \alpha - 1 & 0 \end{array} \right)$$

F3-F1
F4-F1

F3-($\alpha - 1$)F2
F4-F3

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \beta + 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \beta - \alpha \\ 0 & 0 & \alpha - 1 & 0 \end{array} \right)$$

Caso 1: Si $\alpha \neq \beta$ el sistema es incompatible porque $\text{rang } A^* > \text{rang } A$

F3+ $(\beta + 1)$ F4

- **Caso 2:** $\alpha = \beta; \alpha \neq 1; \beta \neq 0$ $\left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \alpha + 1 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha - 1 & 0 \end{array} \right)$ $\text{rang } A = 3 = \text{rang } A^*$
- Sistema Compatible Determinado: Son tres planos que se cortan en un punto:

$$(\alpha - 1)z = 0 \longrightarrow z=0; \quad y=1 \quad x=1-y-z=0 \quad \text{El punto de corte es } (0,1,0)$$

- **Caso 3:** $\alpha = \beta = 1$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ $\text{rang } A = 2 = \text{rang } A^*$
- Sistema Compatible Indeterminado de primer orden: Son tres planos que se cortan en una recta
- Resolvemos $y=1-2z \quad x=1-y-z=1-1+2z-z=z$
- Escribiendo en paramétricas la ecuación de la recta $\begin{cases} x = \gamma \\ y = 1 - 2\gamma \\ z = \gamma \end{cases}$ Punto: (0,1,0) v. director: (1,-2,1)
- **Caso 4:** $\alpha = \beta = 0$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right)$ $\text{rang } A = 2 = \text{rang } A^*$
- Sistema Compatible Indeterminado de primer orden: Son tres planos que se cortan en una recta
- Resolvemos $z=0 \quad y=1-z=1$
- Escribiendo en paramétricas la ecuación de la recta $\begin{cases} x = \gamma \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ Punto: (0,1,0) v. director: (1,0,0)

■ Problema 4

Problema 4 (2 ptos)

Si $P_2(x)$ es el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 2 y $p(x)$ es un polinomio de grado exactamente 2

- Demstrar que tanto $B=\{p(x), p'(x), p''(x)\}$ como $B'=\{p(x), p(x)+p'(x), p'(x)+p''(x)\}$ son bases de $P_2(x)$
- Analizar si $S = \{x(x - a)/a \in R\}$ es un subespacio vectorial de $P_2(x)$
- Si $p(x)$ pertenece a S y tiene raíz -1 , obtener las coordenadas de $q(x)=x^2 + x + 2$ en la base B'
- Demstrar, utilizando la matriz de cambio de base apropiada, que el vector obtenido en c) es precisamente $q(x)$.

- | | | |
|--|------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ $P_2(x)=\{a + bx + cx^2/a, b, c \in R\}$ ▪ $P(x)=a + bx + cx^2$ (con $c \neq 0$) ▪ $P'(x) = b + 2cx$ ▪ $P''(x) = 2c$ ▪ $B = \{(a, b, c); (b, 2c, 0); (2c, 0, 0)\}$ | $\approx$
isomorfos | $R^3 = \{(a, b, c)/a, b, c \in R\}$
(a, b, c)
$(b, 2c, 0)$
$(2c, 0, 0)$
$B' = \{(a, b, c); (a + b, b + 2c, c); (b + 2c, 2c, 0)\}$ |
|--|------------------------|---|

- a) Demostrar que tanto $B=\{p(x), p'(x), p''(x)\}$ como $B'=\{p(x), p(x)+p'(x), p'(x)+p''(x)\}$ son bases de $P_2(x)$
- Base B: Demostramos que son linealmente independientes $\text{rang} \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & 2c & 0 \\ 2c & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3$ porque $c \neq 0$
 - Y 3 vectores linealmente independientes siempre son sistema generador de un espacio vectorial de dimensión 3 ($R^3 \approx P_2(x)$)
 - Base B': Demostramos que son linealmente independientes
 - $\text{rang} \begin{pmatrix} a & b & c \\ a+b & b+2c & c \\ b+2c & 2c & 0 \end{pmatrix} = \text{rang} \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & 2c & 0 \\ b+2c & 2c & 0 \end{pmatrix} = \text{rang} \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & 2c & 0 \\ 2c & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3$ porque $c \neq 0 \rightarrow$ son l.i.
 - Y 3 vectores linealmente independientes siempre son sistema generador de un espacio vectorial de dimensión 3 ($R^3 \approx P_2(x)$)
 - Nota: es equivalente demostrar que $\text{rang } A = 3$ o que $|A| \neq 0$

b) Analizar si $S = \{x(x - a)/a \in R\}$ es un subespacio vectorial de $P_2(x)$

$$S = \{-ax + x^2/a \in R\} \approx \{(0, -a, 1) / a \in R\}$$

- Tenemos que comprobar si $\forall \alpha, \beta \in R$ y $\forall u = (0, -a - 1) \in S$ y $\forall v = (0, -a', -1) \in S$ se verifica que $\alpha u + \beta v \in S$
- $\alpha u + \beta v = (0, -\alpha a - \beta a',)$ pero $\alpha + \beta$ no es uno para todos los valores de α, β por tanto S no es subespacio vectorial.

c) Si $p(x)$ pertenece a S y tiene raíz -1 , obtener las coordenadas de $q(x) = x^2 + x + 2$ en la base B'

d) Demostrar, utilizando la matriz de cambio de base apropiada, que el vector obtenido en c) es precisamente $q(x)$

- $P(x) = -ax + x^2$ tal que $p(-1) = 0 \longrightarrow p(-1) = a + 1 = 0 \longrightarrow a = -1 \longrightarrow p(x) = x + x^2 \longrightarrow (0, 1, 1)$
 $p'(x) = 1 + 2x \longrightarrow (1, 2, 0)$ y $p''(x) = 2 \longrightarrow (2, 0, 0)$
- Con este polinomio la base $B' = \{(0, 1, 1); (1, 3, 1); (3, 2, 0)\}$
- Las coordenadas de $q(x) = 2 + x + x^2$ son los coeficientes de la combinación lineal
 $(2, 1, 1)_{B_c} = \alpha(0, 1, 1) + \beta(1, 3, 1) + \gamma(3, 2, 0) \longrightarrow \alpha = 2; \beta = -1; \gamma = 1 \quad (2, 1, 1)_{B_c} = (2, -1, 1)_{B'}$
- La matriz que nos permite volver a pasar este vector obtenido a la base canónica es $M_{B'B_c} = (| \text{vectores de } B' |)_{B_c}$
- Y si aplicamos la matriz de cambio de base al vector $q_{B_c} = M_{B'B_c} \cdot q_{B'} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

■ **Cuestión 1**

Resolver, indicando cuando existe solución, la siguiente ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \iff X = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{si } \exists \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}^{-1} \iff b \neq a$$

$$\begin{pmatrix} 1 & a & | & 1 & 0 \\ 1 & b & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \underset{\text{F2-F1}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & a & | & 1 & 0 \\ 0 & b-a & | & -1 & 1 \end{pmatrix} \underset{(b-a)\text{F1}-a\text{F2}}{\sim} \begin{pmatrix} b-a & 0 & | & b & -a \\ 0 & b-a & | & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Entonces } \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{b-a} \begin{pmatrix} b & -a \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{b-a} \begin{pmatrix} b & -a \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{b-a} \begin{pmatrix} 0 & b & -a \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

■ **Cuestión 2**

Dar una base de un espacio suplementario de S que permita completar una base de R^4
 $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 - x_2 + 2x_3 = 0; 3x_1 - x_4 = 0\}$

- $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 - x_2 + 2x_3 = 0; 3x_1 - x_4 = 0\} = \{(x_1, x_1 + 2x_3, x_3, 3x_1) / x_1, x_3 \in R\}$
- Una base de S está formada por los vectores $(1, 1, 0, 3)$ y $(0, 2, 1, 0)$
- Basta tomar el suplementario generado por dos vectores como $(1, 0, 0, 0)$ y $(0, 0, 1, 0)$ con los que me aseguro que la intersección es únicamente el vector $(0, 0, 0, 0)$ y como son 4 vectores l.independientes, siempre generan un espacio de dimensión 4, como es R^4 .

■ **Cuestión 3**

Demostrar que los elementos diagonales de una matriz antisimétrica son iguales a 0.

- Matriz antisimétrica: $A^t = -A$
- Si los elementos diagonales de A son a_{kk} :
 elementos diagonales de A^t que son también $a_{kk} =$ elementos diagonales de $-A$ que son $-a_{kk}$

$$a_{kk} = -a_{kk} \longrightarrow a_{kk} = 0$$

■ **Cuestión 4**

Razonar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones.

Un sistema compatible determinado no puede tener más ecuaciones que incógnitas.

- Un sistema compatible determinado puede tener más incógnitas que ecuaciones. **FALSO**
- Si $m < n$ nunca podremos tener $\text{rang } A = \text{rang } A^* = m = n$
- Un sistema compatible determinado no puede tener más ecuaciones que incógnitas. **FALSO**
- Puede tener más ecuaciones y que al diagonalizar comprobemos que eran linealmente dependientes de modo que al final se produzca que $m = n$ siendo m el $\text{rang } A = \text{rang } A^*$.

■ **Cuestión 5**

Obtener, a partir de la expresión de, *las expresiones de $\sin 2\theta$ y $\cos 2\theta$.*

- $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ Aplicando la fórmula de De Moivre $(e^{i\theta})^2 = e^{2i\theta} = \cos 2\theta + i \sin 2\theta$
- Por otra parte $(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos^2 \theta + 2i \sin \theta \cos \theta - \sin^2 \theta$
- Igualando ambos resultados $\cos 2\theta + i \sin 2\theta = \cos^2 \theta + 2i \sin \theta \cos \theta - \sin^2 \theta$
- Igualando parte real: **$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$**
- Igualando parte imaginaria: **$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$** que son las fórmulas trigonométricas conocidas del ángulo doble.